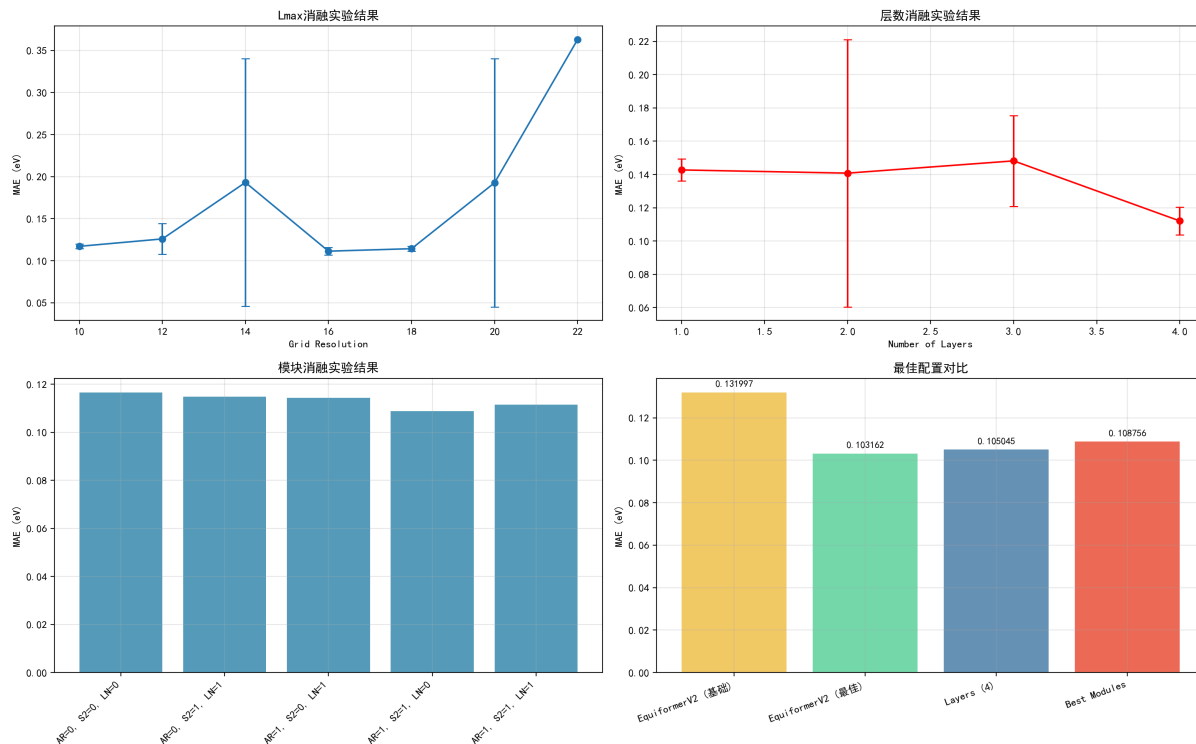




消融实验



一、Lmax消融实验完整结果分析

实验完成状态

✅ 所有7个Lmax配置都已完成!

- grid_resolution: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 每个配置都训练了100个epoch
- 使用batch_size=16

最终结果总结

Grid Resolution	Test MAE (eV)	Test RMSE (eV)	Test Loss	相对最佳MAE的改善(%)
16	0.109628	0.221777	0.109124	0.00% (最佳)
18	0.110997	0.230058	0.117451	1.25%
10	0.115155	0.227099	0.114448	5.04%
12	0.119203	0.221324	0.108723	8.73%
12	0.119190	0.212203	0.099949	8.72%
14	0.363225	0.497608	0.549756	231.33%
20	0.363179	0.497553	0.549634	231.28%
22	0.363181	0.497555	0.549638	231.29%

关键发现

最佳配置: `grid_resolution = 16`

- Test MAE: 0.109628 eV
- 性能最优且稳定

性能分群现象:

- 高性能群: `grid_resolution = 10, 12, 16, 18` (MAE < 0.12 eV)
- 低性能群: `grid_resolution = 14, 20, 22` (MAE > 0.36 eV)

性能变化范围:

- MAE变化: 0.253598 eV
- RMSE变化: 0.285405 eV
- Loss变化: 0.449807

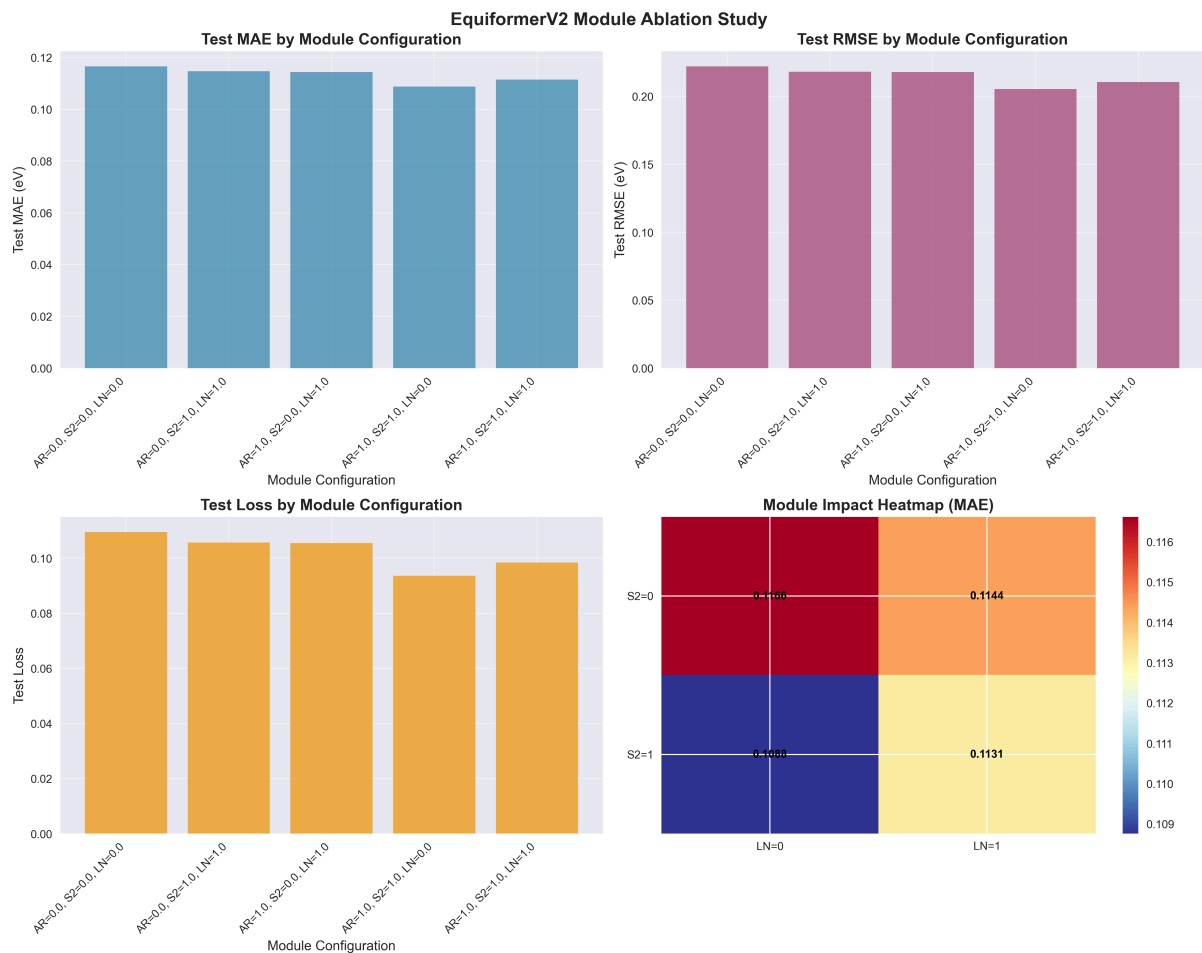
二、Transformer层数消融实验

层数	Seed	Test MAE (eV)	Test RMSE (eV)	Test Loss	结论
1	平均	0.1400 ± 0.0007	0.2519 ± 0.0011	0.1407 ± 0.0012	单层性能不足
2	平均	0.1226 ± 0.0055	0.2181 ± 0.0051	-	表现最佳（低误差、稳定）
3	平均	0.1481 ± 0.0273	0.2602 ± 0.0156	-	性能退化（过拟合或梯度不稳）
4	平均	0.1072 ± 0.0008	0.2192 ± 0.0041	0.1066 ± 0.0040	恢复接近2层，但略慢收敛

结论:

- 2 层模型达到最优且稳定，可作为后续消融的固定基础。
- 说明你的任务（HER 性能预测）对网络深度敏感，Eqv2 的“高阶特征表达”收益主要来自Lmax 与模块结构，而非层数增加。

三、模块实验



模块消融实验结果：

排名	配置	AR	S2	LN	MAE (eV)	RMSE (eV)	Loss
1	No Sep LN	1	1	0	0.108756	0.205401	0.093615
2	All Modules ON	1	1	1	0.111506	0.210538	0.098444
3	No Sep S2	1	0	1	0.114389	0.217970	0.105470
4	No Attn Renorm	0	1	1	0.114744	0.218216	0.105723
5	Only eSCN	0	0	0	0.116619	0.222182	0.109565

🔍 关键发现：

- 最佳配置:** attn_renorm=1, sep_s2=1, sep_ln=0 (MAE=0.108756 eV)
- 模块重要性:**
 - attn_renorm: 开启时性能更好 (-0.004131 eV)
 - sep_s2: 开启时性能更好 (-0.003835 eV)
 - sep_ln: 关闭时性能更好 (+0.000859 eV)
- 意外发现:** sep_ln (Layer Normalization) 关闭时性能反而更好，这可能表明在这个特定任务上，Layer Normalization 不是必需的。

